

Fly GACA — تدقيق التحسين المستمر

القسم operations-it-06 النوع audit الحالة active المالك Founder آخر تحديث 19-08-2026

[NOTE!] مُتجاوز بتاريخ 19-08-2026 — محفوظ كسجل، ولم يُصحَّح. يوثِّق هذا المستند الوضع كما كان في تاريخه. تغيَّرت منذ ذلك الحين لوحة الأسعار ونموذج التسعير للمؤسسات وبنية المنصة؛ راجع [01-03](#) [governance/decision-log.md](#) القرار DEC-011 و [03-finance/monetization.md](#) لمعرفة الوضع الحالي. لم يُعدَّل أي شيء أدناه — فقيمه أنه يسجَّل ما تقرَّر أو لوحظ حينها، بما في ذلك ما تبيَّن لاحقاً أنه غير صحيح.

التاريخ: 09-06-2026 · النطاق: الشيفرة والمعمارية التقنية، واجهة/تجربة المستخدم وتصميم الويب، المحتوى المكتوب والتواصل، استراتيجية المنتج والأعمال.

يطبَّق هذا التقرير إطار تحسين مستمر من خمسة أعمدة على المستودع. ويؤسِّم كل استنتاج بـ [code] (قابل للتنفيذ في هذا المستودع) أو [ops] (يحتاج إجراءً خارجياً — قانونياً، أو مفاتيح فوترة، أو مبيعات، أو حسابات تحليلات). جرى التحقق من الاستنتاجات مقابل المصدر؛ وشُحِب استنتاج واحد متعلق بواجهة المستخدم أُبلغ عنه أصلاً بوصفه زائفاً (شبكة البطل تتراضَّ أصلاً على الجوال عند `landing.css:613`).

طبِّقت دفعة أولى من إصلاحات [code] المتحقَّق منها منخفضة المخاطر مع هذا التقرير — راجع [المطبَّق في هذه الجولة](#).

ملخّص الأولويات

#	العمود	الاستنتاج	الوسم	الخطورة	الحالة
1	المحتوى	كانت ردود الخطأ/تجاوز الحد/عدم الجاهزية في المحادثة بالإنجليزية فقط — أعطيت تجربة المستخدم العربية عند أي فشل خلفي (<code>assets/js/chat.js</code>)	code	مرتفعة	أُصلح
2	تقني	<code>catch</code> صامت على قراءة الاستحقاق يُثْرِل كل طيار مدفوع أثناء انقطاع Firestore بلا سجِّل (<code>functions/index.js:60</code>)	code	مرتفعة	أُصلح
3	واجهة/تجربة	لا تنسيق لأزرار <code>:disabled</code> — تُعرِّض دعوات الإجراء المعطلة فاعلةً بالكامل (<code>assets/css/base.css</code>)	code	متوسطة	أُصلح
4	تقني	47 ملفاً مكثَّراً من نواذر المزامنة <code>2.*</code> فلتَرَم بها وغير مُشار إليها	code	منخفضة	أُصلح
5	تقني	<code>guards.js</code> مكثَّر عبر <code>functions/rag/</code> و <code>captadel/src/brain/</code> بلا فحص تكافؤ في التكاثل المستمر — قد يتباعدان بصمت	code	متوسطة	مفتوح
6	تقني	محدِّد المعدَّل يمسح (<code>hits.clear()</code>) بالجملة عند الفيضان فينْقِص عدَّ نافذة (<code>functions/rag/ratelimit.js:53-62</code>)	code	متوسطة	مفتوح

#	العمود	الاستنتاج	الوسم	الخطورة	الحالة
7	تقني	TESTER_EMAILS (assets/js/store.js) ↔ functions/staff.js متزامنان يديويًا، بلا حارس تكامل مستمر	code	متوسطة	مفتوح
8	تقني	وحدات صفحات أحادية ضخمة: document.js (نحو 790 سطرًا)، landing.js (نحو 629)، tools-aerodromes.js (نحو 508)	code	متوسطة	مفتوح
9	واجهة/ تجربة	أهداف اللمس في شريط التنقل صغيرة جدًا (.lang-toggle / .nav- search > 44 بكسل)	code	متوسطة	مفتوح
10	واجهة/ تجربة	لا تغذية راجعة مرئية لحالة التحميل/الفرغ في المحادثة، وبحث المكتبة، وقارئ الوثائق	code	متوسطة	مفتوح
11	واجهة/ تجربة	تفتقر أخطاء النماذج إلى "aria-invalid / role="alert" (التسعير، الحساب)	code	متوسطة	مفتوح
12	المحتوى	بيانات نتائج المكتبة/البحث الديناميكية غير ثنائية اللغة؛ واجهات tools/ مترجمة جزئيًا	code	متوسطة	مفتوح
13	المحتوى	صفحة التسعير بلا تنبيه "الأسعار قابلة للتغيير / ضريبة القيمة المضافة"	code	منخفضة	مفتوح
14	المنتج	تسمية "الكابتن عادل" / "مدرب طيران بالذكاء الاصطناعي" / "مساعد الدراسة" غير متسقة	code	منخفضة	مفتوح
15	المنتج	التحليلات معتمدة — رمز Cloudflare فارغ، ومناورة الخطأ محلية فقط، ولا تحليلات منتج (assets/js/analytics.js)	ops	مرتفعة	مفتوح
16	المنتج	لا حلقة تغذية راجعة من العملاء (التقاط قائمة انتظار فقط)	ops	متوسطة	مفتوح
17	المنتج	تكامل Stripe مُبرمج لكنه غير موصول بدعوة إجراء التسعير (functions/stripe.js)	ops	متوسطة	مفتوح
18	المنتج	الكيان القانوني + تقييم أثر حماية البيانات DPIA لـ PDPL بوابتان صارمتان على تحقيق الدخل / الإطلاق العام (roadmap.md , phase0.md)	ops	مرتفعة	مفتوح
19	المنتج	حركة المدارس B2B + مسار التواصل الاجتماعي موثّقان لكن غير مُنفّذين (office/)	ops	متوسطة	مفتوح

أ. الشيفرة والمعمارية التقنية

قوي أصلًا: فصل ثلاثي الوحدات نظيف (PWA ثابت / بوابة / شجرة الكابتن عادل الفرعية)؛ وحدات *-core.js
الضّرفة باختبارات وحدات؛ حراس حقن بالدفاع المتعمّق وتهريب XSS (chat.js) / esc() / safeUrl()؛ الإقليم بوصفه مصدرًا واحدًا للحقيقة (functions/region.js)؛ بوابات تكامل مستمر شاملة (chrome, data, links, e2e, eval, rules).

الاستنتاجات

- [2، أصل] functions/index.js identify() ابتلع قراءة الاستحقاق بـ catch (_) فارغ. وانقطاع Firestore المستمر كان سيعامل كل طيار مدفوع بصمت بوصفه مجانيًا بلا إشارة. الآن يسجل

- `logger.warn('entitlement read failed', ...)` وسلوك الفشل-إلى-المجاني دون تغيير.
- [#4، أصلح] 47 ملفًا من نوع `2.*` (`functions/content 2.js` ، `CLAUDE 2.md` ، `package 2.json`) ، أكثر من 20 `tests/ g` ، `docs/ g` ، `tools-* 2.js` (مكررة) كانت نوادر مزامنة مُلتزمًا بها، لا يُشير إليها شيء. أُزيلت.
- [#5] `functions/rag/guards.js` g `captadel/src/brain/guards.js` متطابقان نحو 99% بالتصميم (نسخة البوابة + الخدمة) لكنهما قُبعيان متزامنين يدويًا. نوصي بحارس تكامل مستمر يقارن المنطق المشترك (أو وحدة مشتركة مولدة) كي لا يتباعد كشف الحقن.
- [#6] `functions/rag/ratelimit.js:53-62` يسمح خريطة `hits` كاملةً عند تجاوزها `MAX_KEYS` ، فيُنقِص عدّد نافذة واحدة لكل المفاتيح. مقبول على مقياس المنتج القابل للتطبيق؛ نوصي بإخلاء LRU/مُقسّم قبل الحركة العالية.
- [#7] يجب أن يطابق `TESTER_EMAILS` في `assets/js/store.js` ملف `functions/staff.js` ؛ وتحديث فائت يمنح الوصول خطأً. نوصي بفحص تكامل مستمر صغير يؤكّد التكافؤ.
- [#8] فُكّك أكبر وحدات الصفحات (`document.js` ، `landing.js` ، `tools-aerodromes.js`) على امتداد خطوط الفصل الداخلية (القارئ مقابل العلامات المرجعية مقابل قاموس التدويل).

ب. واجهة/تجربة المستخدم وتصميم الويب

قوي أصلًا: رموز تباين WCAG-AA + (`tokens.css`) ؛ مقياس خط مرن `clamp()` ؛ روابط تخطّي، وحلقات `focus-visible`، ومعالج ARIA ومناطق حيّة؛ RTL بالخصائص المنطقية؛ نقاط توقّف متجاوبة عند 1024/900/760/480.

الاستنتاجات

- [#3، أصلح] لم تكن توجد قاعدة زر `:disabled` — بدت دعوات الإجراء المعطلة فاعلة. أُضيف `btn:disabled` (تعطيم 5، `not-allowed` ، بلا تحويل/أحداث مؤشّر) إلى `base.css`.
- [#9] يبلغ ارتفاع `.lang-toggle` / `.nav-search` نحو 28–32 بكسل — دون هدف اللمس 44 بكسل. نوصي بزيادة الحشو الرأسي (تحقق بصريًا تفاديًا لإعادة تدقّق شريط التنقل).
- [#10] أضف مؤشّر دوران/هيكلاً + "جارٍ التحميل..." ثنائي اللغة إلى المحادثة، وبحث المكتبة، وقارئ الوثائق؛ فالمستخدمون على وصلات بطيئة لا يحصلون على تغذية راجعة اليوم.
- [#11] أضف `aria-invalid` / `role="alert"` إلى تحقق النماذج كي تعلن قارئات الشاشة حالات الفشل (نماذج التسعير، والحساب/قائمة الانتظار).
- *مسحوب*: "شبكة البطل لا تتراصّ على الجوّال" — زائف؛ `landing.css:613` يراضها عند `max-width:760px`.

ج. المحتوى المكتوب والتواصل

قوي أصلًا: شريط إخلاء مسؤولية متطابق "غير مرتبطة / تحقق مقابل GACA" على كل صفحة + `about.html` كامل؛ نسخة تسويقية بصيغة الخلاصة-أولاً (BLUF)؛ نبذة هادئة بمستوى المدرّب بلا تهويل؛ وشخصية الكابتن عادل تتعامل مع التبديل بين العربية/الإنجليزية.

الاستنتاجات

- [#1] أصلح] كانت chat.js RATE_LIMITED / ERROR / NOT_READY بالإنجليزية فقط، وتحمل الآن { en, ar } ومساعد msg() يقرأ document.documentElement.lang (المضبوط بواسطة محرّك landing.js ثنائي اللغة)، فيحصل الطيار المفضّل للعربية على بدائل عربية حين يتعدّد الوصول إلى المحرّك.
- [#12] النص الديناميكي المحقّقون بواسطة doc-search.js / library.js (أعداد النتائج، حالة المرشّح، "لا نتائج") وعدة واجهات tools/ ليست ثنائية اللغة. نوصي بتوجيه كل السلاسل المحقّونة عبر data-/ data-en ar ذاته (أو مساعد لغة صغير) بحيث تمتد دلالات check:i18n إلى محتوى وقت التشغيل.
- [#13] أضف تنبيهًا صغيرًا "الأسعار للإشارة، قابلة للتغيير؛ ضريبة القيمة المضافة وفق النظام المحلي" إلى pricing.html.
- [#14] وّد صياغة أول ذكر للمساعد، مثل: "الكابتن عادل — مدرّب طيران بالذكاء الاصطناعي (لا شخص حقيقي)، مُدرّب على GACAR".
- العملية: تشير المرحلة 4 في خارطة الطريق إلى مراجعة عربية أصيلة معلّقة؛ وينبغي أن تمرّ النسخة العربية الحالية (بما فيها السلاسل المضافة في هذه الجولة) عبرها.

د. استراتيجية المنتج والأعمال

- قوي أصلًا: ملائمة خمسُ أَلَم (التشطّي التنظيمي)، وخنادق دفاعية يمكن الدفاع عنها (عمق متن GACAR، ذكاء مُقتبس-إلى-الجزء، ثنائية لغة أصيلة)، وتسعير متماسك بنموذج مجاني + Pro + فصل امتحان
- مقعد مدرسة + باقة، واستحقاقات عابرة للمنصات آمنة المعاملات لا تُطقس أبدًا. هذه بنود [ops] — مسجّلة هنا، لا مُغيّرة في الشيفرة.

الاستنتاجات

- [#15] قس قبل الإطلاق: رمز Cloudflare Web Analytics في assets/js/analytics.js فارغ ومنازة الخطأ محلية فقط. أقم أداة تحليلات منتج صديقة للخصوصية الآن لالتقاط خط أساس ما قبل الحاجز المدفوع.
- [#16] أضف حلقة تغذية راجعة (داخل التطبيق "أبلغ عن مشكلة" ← تذكرة) قبل وصول العملاء الدافعين.
- [#17] اوصل دعوة إجراء pricing.html بمنظومة الدفع المُبرّجة أصلًا functions/stripe.js (قابلة للاختبار في بيئة الاختبار بلا الكيان القانوني).
- [#18] تسجيل الكيان القانوني (phase0.md PO-3) يحجب تحقيق الدخل؛ وتقييم أثر حماية البيانات PDPL و DPIA يحجب الإطلاق العام للمرحلة 3. ابدأ كليهما بالتوازي مع الهندسة.
- [#19] نفّذ تواصل المدارس B2B الموثّق (office/gtm-schools.md) وانشر منشورات الإطلاق الاجتماعية الجاهزة (office/social-media/).

المطبّق في هذه الجولة

إصلاحات [code] منخفضة المخاطر متحقّق منها سُجّنت مع هذا التقرير:

1. بدائل المحادثة ثنائية اللغة — assets/js/chat.js (MESSAGES + msg()).
2. رصد قابلية قراءة الاستحقاق — functions/index.js (logger.warn ، السلوك دون تغيير).

3. تنسيق الزر المعطّل — `assets/css/base.css` (`.btn:disabled`).

4. نظافة المستودع — أزيل 47 ملفًا من نواذر المزامنة `2.*` غير المُشار إليها.

كل ما عداه أعلاه مُترك بوصفه توصية مُتتَبعة، لم يُنفَّذ عمدًا في هذه الجولة لأنه أكبر، أو يحتاج مراجعة بصرية، أو هو إجراء عمليات/استراتيجية.